



Elaboración de presupuestos y anexos de cálculos

Documentación técnica
en instalaciones eléctricas



Índice



4.1. Estado de mediciones. Presupuesto

- 4.1.1. Estado de mediciones
- 4.1.2. Precios simples o unitarios
- 4.1.3. Precios auxiliares
- 4.1.4. Precios de unidades de obra o precios descompuestos
- 4.1.5. Presupuestos parciales
- 4.1.6. Presupuesto general de ejecución material
- 4.1.7. Presupuesto general de ejecución de contrata
- 4.1.8. Revisión de precios
- 4.1.9. Formato de cuadro de precios y mediciones

4.2. Anexo de cálculos justificativos

4.3. Cálculos eléctricos

- 4.3.1. Previsión de potencia
- 4.3.2. Cálculos y características de las líneas
- 4.3.3. Ejecución y presentación de los resultados
- 4.3.4. Cálculo de la intensidad de cortocircuito
- 4.3.5. Cálculo estimativo del valor de puesta a tierra

4.4. Justificaciones del proyecto

- 4.4.1. Cálculo de aforo u ocupación
- 4.4.2. Justificación de la iluminación ordinaria
- 4.4.3. Justificación del alumbrado de emergencia
- 4.4.4. Cálculos relativos a la eficiencia energética en alumbrado exterior
- 4.4.5. Cálculos justificativos de la ventilación natural o forzada



Introducción

El presupuesto de las instalaciones eléctricas abarcará los gastos de material y mano de obra. Este presupuesto se compone de precios unitarios o simples, que son aquellos más simples e indivisibles, como la mano de obra, la maquinaria y los materiales, y cuando se agrupan forman la unidad de obra. También se compone de los precios auxiliares, que son los que se encuentran a pie de obra como es el hormigón, el mortero, yeso, etc. y los precios de unidades de obra, que pueden ser costes directos (mano de obra, materiales y maquinaria) o indirectos (edificaciones temporales, personal temporal, etc.).

La estructura común de los presupuestos estándar incluye un código, que es único a cada material o función, las unidades en que se mide cada código (por ejemplo, m o m²), el concepto, la cantidad de cada código en las unidades correspondientes, el precio por unidad, el importe total y el resumen.

En cuanto a los cálculos eléctricos, se tratan de un documento fundamental en cualquier proyecto de diseño relacionado con las instalaciones electrotécnicas, estos cálculos se realizarán en base a: la previsión de potencia, los cálculos y características de las líneas, la ejecución y presentación de los resultados, el cálculo de la intensidad de cortocircuito y el cálculo estimativo del valor de puesta a tierra.

Y, por último, el proyecto técnico o memoria incluirá, además de los cálculos fundamentales de la instalación eléctrica, una o varias justificaciones, dependiendo del tipo de instalación. Y estas pueden ser: el cálculo de aforo u ocupación, la justificación de la iluminación ordinaria, la justificación del alumbrado de emergencia, los cálculos relativos a la eficiencia energética en alumbrado exterior, o los cálculos relativos justificativos de la ventilación natural o forzada.

Al finalizar esta unidad

- + Conocerás la definición de medición y presupuesto además de los distintos tipos de precios que encontramos en un presupuesto.
- + Sabrás realizar los cálculos eléctricos para cualquier proyecto o memoria técnica de diseño relacionada con las instalaciones electrotécnicas.



4.1.

Estado de mediciones. Presupuesto

De forma general se entenderá como presupuesto a los costes estimados que serán necesarios para hacer frente a unos cargos concretos.

En instalaciones eléctricas abarcará los gastos de material y mano de obra que se necesitan para realizar los trabajos estipulados en el proyecto.

No vendrán reflejados en el presupuesto los gastos referentes a la explotación ni amortización de la inversión una vez se ha ejecutado.

Por lo general, será necesario para determinar un proyecto identificar y definir las unidades de obra que actúen en la obra, el precio unitario de ellas, mediciones de cada una, y multiplicar dichas mediciones por el precio unitario correspondiente.

Documentos Presupuesto	Estado de mediciones
	Precios simples o unitarios
	Precios auxiliares
	Precios de unidades de obra o descompuestos
	Presupuestos parciales
	Presupuesto general de ejecución material
	Presupuesto general de ejecución de contrata

4.1.1. Estado de mediciones

Constituye el listado de todos los elementos de obra con sus unidades donde se determinan las cantidades o medidas de cada unidad de obra.

Generalmente se llevan a cabo sobre los planos definitivos, aunque con frecuencia estas mediciones corrigen incorrecciones de los propios planos.

Se deben evitar en la medida de lo posible las partidas alzadas ya que es complicado cuantificarlas en el proyecto.



4.1.2. Precios simples o unitarios

Se denominan precios simples a los precios más sencillos que agrupados entre sí conforman una unidad de obra con carácter propio, medible y diferente de otras unidades de obra.

Se pueden identificar los precios simples en tres grupos:

- > Mano de obra.
- > Maquinaria.
- > Materiales.

4.1.3. Precios auxiliares

Precios de los componentes que se encuentran a pie de obra y constituyen la base de los precios unitarios (hormigones, morteros, yeso, etc.).

4.1.4. Precios de unidades de obra o precios descompuestos

Se conocen como los precios de los elementos que configuran una unidad de obra y en la proporción en que cada elemento forma parte de la unidad.

Estos precios están compuestos por los costes directos (mano de obra, materiales y maquinaria) y costes indirectos (edificaciones temporales, personal adscrito temporalmente, imprevistos, etc.).

Los costes directos como su propio nombre indica se calcularán de forma directa con los precios unitarios, sin embargo, los costes indirectos se pueden determinar de varias formas:

Porcentajes sobre costes directos

El proyectista los determina ya que son aplicados a todas las unidades de obra y dependen de la naturaleza de la obra, el presupuesto y plazo de ejecución oscilando entre el 1 y el 5 %.

Presupuestos valorados

Se añaden para obtener el presupuesto total ya sea directamente a la unidad de obra o incluida en otros conceptos de la unidad y no de manera explícita.

Partidas alzadas

Costes indirectos evaluados por la experiencia del proyectista conociendo costes estándar aproximados para cada tipo de unidad en caso de ser necesario.



4.1.5. Presupuestos parciales

Una forma de localizar y controlar de forma sencilla y rápida el presupuesto es dividirlo en presupuestos parciales que servirán para realizar diferentes subcontrataciones en una obra.

4.1.6. Presupuesto general de ejecución material

Se denomina presupuesto general de ejecución material a la suma de todos los presupuestos parciales, es decir, obras existentes más las partidas alzadas. De forma general se puede decir que es el presupuesto sin incluir gastos generales, beneficio industrial, honorarios ni impuestos.

4.1.7. Presupuesto general de ejecución de contrata

Este presupuesto se determina a través de la suma de los siguientes conceptos al presupuesto general de ejecución material:

Gastos generales y gastos de empresa

Oscila entre un 16 y un 20 % del presupuesto de ejecución por contrata y está constituido por los gastos financieros, cargos fiscales, tasas administrativas, etc.

Beneficio industrial

Se aplica un 6% sobre el presupuesto de ejecución material.

4.1.8. Revisión de precios

Algunos proyectos incluirán en el pliego de condiciones particulares y económicas una cláusula de revisión de precios.





4.1.9. Formato de cuadro de precios y mediciones

La estructura común de los presupuestos estándar incluye los siguientes apartados:

Código

Se denominan partidas, es el código que se le asigna al material o a la acción en función de su designación dentro del estado de mediciones.

Unidad

Unidad en la que se mide la partida ya sean metros lineales (m), metros cuadrados (m²), etc.

Concepto

Describe el componente pudiendo crear títulos definiendo subapartados relacionados entre sí.

Cantidad

Cantidad de la partida en su correspondiente unidad asignada previamente.

Precio unidad

Precio unitario de la partida en euros.

Importe

Coste total expresado en euros con y sin IVA.

Resumen

Sumatorio de costes por capítulo, y resumen final de costes del presupuesto total con porcentajes que ocupan gastos y precios sin IVA y con IVA.



4.2.

Anexo de cálculos justificativos

Los cálculos justificativos son de los contenidos del proyecto más determinantes para que la instalación eléctrica pueda ser dimensionada de manera correcta.

Contendrán al menos lo siguiente:

Contenidos mínimos Cálculos	Datos de partida
	Hipótesis y condiciones de cálculo
	Fórmulas a emplear
	Coeficientes de aplicación
	Coeficientes de seguridad
	Factores de corrección
	Factores de simultaneidad

Teniendo en cuenta esos contenidos mínimos, se realizarán los cálculos necesarios y justificados debidamente ya que influirán de forma directa en las características de la instalación, como el número de circuitos, sección y longitud de conductores, etc.

Cuando se realicen los cálculos se deberá especificar la hipótesis de trabajo empleada, siendo por norma general la del caso más desfavorable ya que garantizará la seguridad de la instalación frente a cualquier variable externa.

Al igual que la hipótesis también se incluirán las normas o reglamentos necesarios a partir de los cuales se han establecido las bases de dichos cálculos.



4.3.

Cálculos eléctricos

Documento fundamental en cualquier proyecto o memoria técnica de diseño relacionada con las instalaciones electrotécnicas.

En estos cálculos se determinarán parámetros importantes como la intensidad, la potencia prevista, la sección mínima de los conductores, nivel de aislamiento para evitar descargas, etc.

4.3.1. Previsión de potencia

El cálculo de la potencia prevista vendrá dado por las directrices marcadas en la ITC-BT-10 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, donde se establece la clasificación de los lugares de consumo:

- > Edificios destinados principalmente a viviendas.
- > Edificios comerciales o de oficinas.
- > Edificios destinados a una industria específica.
- > Edificios destinados a una concentración de industrias.

Grado de electrificación y previsión de carga en las viviendas

En un edificio podemos distinguir entre dos niveles de electrificación: electrificación básica o elevada. La electrificación básica albergará 5 circuitos básicos, mientras que la elevada albergará los circuitos complementarios necesarios.

Una **electrificación básica** es el sistema mínimo e indispensable para poder satisfacer las necesidades primarias. El objetivo es poder instalar y usar los electrodomésticos de uso básico sin necesidad de obras posteriores.

Las viviendas que cuenten con un grado de electrificación básico tienen 5 circuitos independientes o más y una potencia prevista para un uso de 5.750W a 230V, aunque luego el usuario utilice y tenga contratada menos potencia. Una electrificación elevada es un sistema que se crea para viviendas de nueva construcción con una previsión de potencia elevada y que al menos cumplan alguna de las siguientes características:

La superficie útil de la vivienda sea mayor a 160 m².

Si se prevé la disposición de un aparato de aire acondicionado, calefacción eléctrica o secadora.

Si está previsto el uso de sistemas de automatización.

Si el nº de puntos de alumbrado supera los 30.

Si el nº de puntos de tomas de corrientes de uso general excede los 20.

Si el nº de puntos de tomas de corrientes en los aseos y auxiliares de cocina son superior a 6.

Otras condiciones especificadas en la ITC-BT-25.



Carga total correspondiente a un edificio destinado y preferentemente a viviendas

Consiste en un estudio para la determinación de las cargas totales que se prevén en una instalación, pudiendo llevarse a cabo a través de valores teóricos o por la demanda real si se conoce.

Se busca con ello conocer la capacidad de suministro por parte de la distribuidora y decidir la necesidad de contar con un local en el edificio para la instalación de un centro de transformación, dimensionar la capacidad de suministro de la acometida y tener en cuenta las posibles ampliaciones de la instalación a la hora de definir la instalación de enlace.

Todo ello siguiendo las directrices marcadas en la ITC-BT-10 del REBT.

Carga correspondiente a un conjunto de viviendas.

Se realizará una estimación en función de la superficie de la vivienda en caso de no disponer de los valores reales de electrificación de las instalaciones interiores. Dicha potencia que prever no será inferior a 5.750 W en edificios de nueva construcción llegando a los 9.200 W en casos de electrificación elevada (superficies mayores de 160 m²).

Una vez se conocen los valores estimados se calculará el valor de carga a través de la media de potencias previstas en cada vivienda teniendo en cuenta un factor de simultaneidad:

$$P3 = P_{media} * cs$$

Nº de viviendas	Coefficiente de simultaneidad (cs)
1	1
2	2
3	3
4	3,8
5	4,6
6	5,4
7	6,2
8	7
9	7,8
10	8,5
11	9,2
12	9,9
13	10,6
14	11,3
15	11,9
16	12,5
17	13,1
18	13,7
19	14,3
20	14,8
21	15,3





En el caso de que el edificio cuente con más de 21 viviendas se calculará aplicando lo siguiente:

$$cs=15,3 \cdot (n-21) \cdot 0,5$$

Siendo "n" el número de viviendas.

Este criterio es independiente para construcción horizontal o vertical, es decir para viviendas unifamiliares o bloques de viviendas.

Carga correspondiente a los servicios generales

Según el apartado 3.2 de la ITC-BT-10 del REBT la carga total será la suma de la potencia prevista en ascensores, aparatos elevadores, centrales de calor y frío, grupos de presión, alumbrado de portal, caja de escalera y espacios comunes y en todo el servicio eléctrico general del edificio sin aplicar ningún factor de reducción por simultaneidad (factor de simultaneidad = 1).

Para ajustar el cálculo teniendo en cuenta los picos de consumo que se producen durante el arranque de los receptores se aplican una serie de factores de seguridad sobre la potencia nominal de los mismos:

$$P_c = P_n \cdot k$$

Siendo:

- > **P_n**: Potencia nominal del receptor.
- > **k**: Factor de seguridad.

Tipo de receptor	Coefficiente de seguridad (k)
Ascensores	1,3
Grupos de presión, depuradoras, motores u otros	Sumatorio de las potencias nominales aplicando un coeficiente de 1,25 al motor de mayor potencia
Alumbrado	1,8 en lámparas de descarga

Carga correspondiente a los locales comerciales y oficinas

Se realizará una comparativa entre los datos obtenidos a través de la previsión de cargas según la superficie del local con un valor de 100 W/m².

Además, si está previsto la instalación de un grupo de agua a presión, servicio de calefacción, ACS, piscina, etc. Se deberá de determinar la carga correspondiente a los aparatos que acompañen esos equipamientos. En locales comerciales y oficinas se establecerá un factor de simultaneidad de 1.

Carga correspondiente a los garajes

Se calculará considerando un mínimo de 10 W por metro cuadrado y planta para garajes de ventilación natural y de 20 W para los de ventilación forzada, con un mínimo de 3.450 W a 230 V y coeficiente de simultaneidad 1.



Carga total correspondiente a edificios comerciales, de oficinas o destinados a una o varias industrias

En edificios de oficinas o comerciales se preverá una potencia de 100 W/m² por planta, de al menos 3.450 W por abonado.

En el caso de edificios individuales la potencia será de 125 W / m² por planta y al menos 10.350 W por abonado.

4.3.2. Cálculos y características de las líneas

Parámetros que se deben incluir para cada uno de los circuitos:

Potencia máxima admisible

Se asocia al interruptor automático o fusible de seguridad que protege la línea.

Potencia instalada

Suma de todos los receptores conectados a un circuito.

Factor de potencia ($\cos \varphi$)

Estimado o conocido dependiendo del receptor conectado, en caso de no disponer ni de un valor estimado se podrán por defecto un factor de potencia de valor 1.

Tensión

La suministrada al circuito, normalmente 230 V en monofásico o 400 V trifásico.

Longitud

Distancia total de cableado de la línea.

Intensidad nominal

Se trata de la intensidad que circula por la línea en condiciones normales obtenida a partir de la potencia instalada.

Intensidad máxima admisible

Máxima intensidad que puede circular por los conductores del circuito sin provocar sobrecalentamientos peligrosos.

Intensidad del dispositivo de protección

Intensidad y número de polos asociados al interruptor automático o fusible de seguridad de protección de la línea.



Número y sección de los conductores

Calculado a través de la intensidad máxima admisible y de la caída de tensión.

Nivel de aislamiento

Normalmente tienen un valor de 450/750V o 0,6/1 kV según la instalación.

Caída de tensión

Expresada en voltios y valor porcentual, indica la caída de tensión por cada circuito y la total acumulada respecto a las líneas localizadas aguas arriba.

Características de las canalizaciones

Número y tipo de canalizaciones, diámetros de tubos, secciones de bandeja, etc.

Cálculo de la caída de tensión

La caída de tensión se calculará teniendo en cuenta que todos los aparatos que puedan trabajar de forma simultánea estarán alimentados. Cada circuito interior de una instalación eléctrica como las derivaciones individuales y la línea general de alimentación. Esto se determina a través de las siguientes fórmulas:

$$e = \frac{2 * P * L}{\gamma * U * S} \text{ en monofásicos}$$

$$e = \frac{P * L}{\gamma * U * S} \text{ en trifásicos}$$

Siendo:

- > **e**=Caída de tensión (V)
- > **P**=Potencia (W)
- > **L**=Longitud del circuito (m)
- > **γ**=Conductividad del conductor (m/Ω·mm²)
- > **U**=Tensión de alimentación (V)
- > **S**=Sección del conductor (mm²)

Si la caída de tensión en los circuitos de la instalación interior es superior al límite admisible se puede compensar este valor con el de la derivación individual y viceversa, por lo que el cálculo de la caída de tensión total y parcial es muy útil.



4.3.3. Ejecución y presentación de los resultados

En pequeñas instalaciones se podrán realizar los cálculos de manera manual, por el contrario, en instalaciones que están constituidas por un gran número de circuitos se recurre a programas informáticos específicos de cálculo con el objetivo de ahorrar trabajo (laborioso y repetitivo) y minimizar al máximo los errores. Generalmente estos *software* muestran los resultados de manera tabulada ya sea general o individual.

4.3.4. Cálculo de la intensidad de cortocircuito

Se denomina intensidad de cortocircuito a la máxima corriente que podría aparecer en un punto concreto de la instalación eléctrica en caso de que se produzca una sobreintensidad de tipo magnético.

En la instalación eléctrica la mayor intensidad de cortocircuito se puede dar en el cuadro de baja tensión. El valor de esta intensidad de cortocircuito máxima se puede calcular, considerando el defecto fase-tierra como el más desfavorable y despreciando la inductancia de los cables, a través de la siguiente expresión:

$$I_{cc} = \frac{0,8 * U}{R}$$

Siendo:

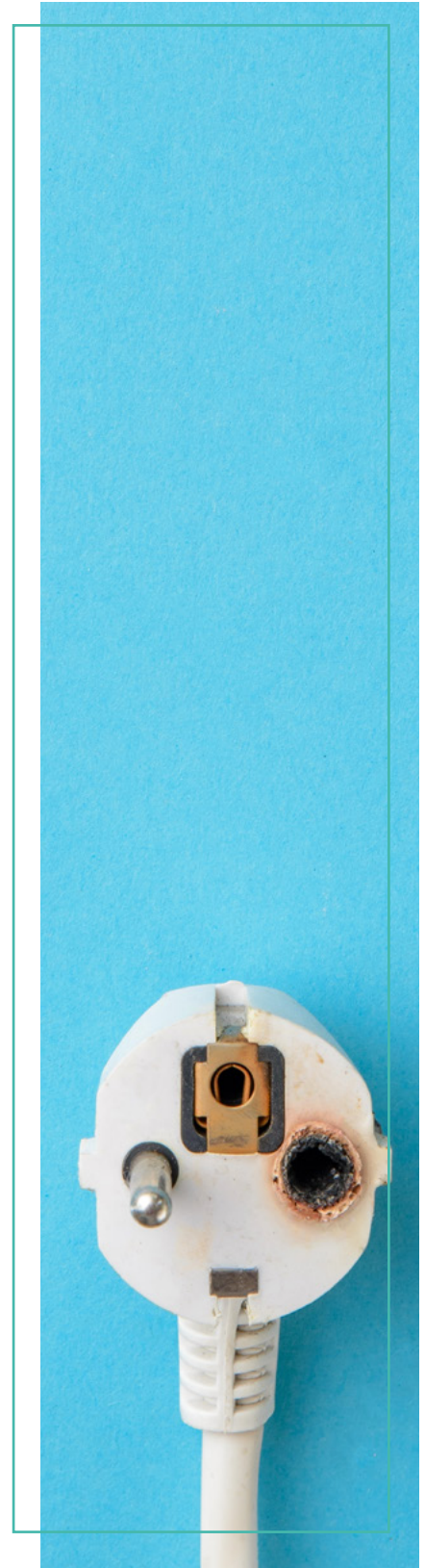
- > **I_{CC}**= Intensidad de cortocircuito (A)
- > **U**=Tensión fase-tierra (230V)
- > **R**=Resistencia del conductor de fase afectado (Ω)

Calculando la resistencia del conductor mediante:

$$R = \frac{\rho * L}{S}$$

Donde:

- > **S**=Sección del conductor (mm²)
- > **ρ**=Resistividad del material conductor
(Ω*mm²/m, Cu=0,01786, Al=0,02857 a 20°C)
- > **L**=Longitud de la línea (m)





4.3.5. Cálculo estimativo del valor de puesta a tierra

El objetivo de establecer la puesta a tierra es la limitación de la diferencia de potencial que se pueda dar entre las masas metálicas de una instalación con respecto a tierra, siendo el valor de la resistencia a tierra el mínimo posible.

Conductores de tierra. Sección de los conductores establecida en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

Tipo	Protegido mecánicamente	No protegido mecánicamente
Protegido contra la corrosión	+ Cuadro 4	+ 16 mm ² cobre + 16 mm ² acero galvanizado
No protegido contra la corrosión	+ 25 mm ² cobre + 50 mm ² hierro	

Conductores de protección. Conexión eléctrica de las masas de una instalación a determinados elementos con el objetivo de asegurar la protección contra contactos indirectos.

Sección conductores fase (mm ²)	Sección conductores protección (mm ²)
$S \leq 16$	$S_p = S$
$16 < S \leq 35$	$S_p = 16$
$S > 35$	$S_p = S / 2$

- + Conductores de tierra.
- + Conductores de protección.
- + Conductores de unión equipotencial principal.
- + Conductores de puesta a tierra funcional, en el caso de ser necesarios.

Bornes de puesta a tierra. El borne principal de puesta a tierra, que debe estar en toda instalación de puesta a tierra, se conectará con los siguientes conductores:

Red de equipotencialidad. La sección del conductor principal de equipotencialidad deberá ser mayor que la mitad de la del conductor de protección de sección mayor de la instalación y siempre superior a 6 mm². En caso de cobre la sección puede verse reducida a 2,5 mm².

Resistencia de las tomas de tierra. El electrodo será diseñado para que su resistencia a tierra en cualquier circunstancia posible no supere el valor específico para ella. Cualquiera de las masas no dará tensiones de contacto superiores a 24 V en local o emplazamiento del conductor y 50 V en el resto.

En la ITC-18 del REBT se establecen una serie de fórmulas para justificar de modo teórico el valor de la resistencia de la toma de tierra en un proyecto eléctrico:

$$R = \frac{0,8 * r}{p} \text{ para placa de entrada}$$

$$R = \frac{r}{L} \text{ para pica vertical}$$

$$R = \frac{2 * r}{L} \text{ para conductor enterrado horizontalmente}$$

Siendo:

- > **R**= Resistencia de toma de tierra (Ω)
- > **r**= Resistividad del terreno (Ω·m)
- > **p**= Perímetro de la placa (m)
- > **L**= Longitud de la pica o conductor (m)



4.4.

Justificaciones del proyecto

El proyecto técnico o memoria incluirá además de los propios cálculos fundamentales de la instalación eléctrica una o varias justificaciones dependiendo del tipo de instalación.

4.4.1. Cálculo de aforo u ocupación

Tomando datos de referencia de densidad de ocupación se estimará el número máximo de personas que pueden estar en el interior de un recinto o edificación. En los locales considerados de pública concurrencia será necesario determinar la capacidad de ocupación.

Los locales de pública concurrencia engloban desde lugares donde acontecen espectáculos y actividades recreativas como cines, teatros, auditorios, salas de fiesta etc. Hasta lugares de reunión, trabajo y usos sanitarios según lo establecido en la ITC-BT-28 del REBT.

Se muestra a continuación una tabla a modo de resumen donde se agrupan los espacios de pública concurrencia:

Uso del local	Ejemplos		Será de pública concurrencia...
Espectáculos y actividades recreativas	Cines, teatros, auditorios, estadios, pabellones, plazas de toros, hipódromos, parques de atracciones, ferias, discotecas..		Siempre Si hay o puede haber más de 50 personas ajenas al local
Reunión	Templos, bares, cafeterías, restaurantes, museos, casinos, hoteles, aeropuertos, asilos..		
	Centros de enseñanza, bibliotecas, establecimientos comerciales, gimnasios, clubs sociales, salas de exposiciones..		
Trabajo	Oficinas con presencia de público		
Uso sanitario	Consultorios médicos, clínicas		
	Hospitales, ambulatorios, sanatorios		
Evacuación compleja	Baja densidad de ocupación	Edificios de gran altura o sótanos	Siempre
	Fácil evacuación		
	Alta densidad de ocupación	Locales abiertos al público	
	Fácil evacuación		
	Alta densidad de ocupación	Edificios de gran altura o locales en sótanos abiertos al público	
	Difícil evacuación		
Cualquier local	Con capacidad para más de 100 personas ajenas al mismo		Siempre



4.4.2. Justificación de la iluminación ordinaria

Dependiendo de la actividad que se realice en un local, se adaptará la iluminación a dicha zona a fin de beneficiar la salud y seguridad de los trabajadores en el desarrollo de su jornada laboral.

Estos valores de iluminación mínima se suelen incluir como anexos de cálculos luminotécnicos en los proyectos eléctricos, pudiendo realizar el cálculo de los mismos a través de dos criterios:

Utilizando los valores indicados en la norma de iluminación 2600ESS-293

Los valores en función del tipo de actividad vienen recogidos en el anexo I de la norma de iluminación 2600ESS-293 y se muestran de forma tabulada a continuación:

Tipo de actividad	Categoría	Rangos de iluminancias		Ref. Plano de trabajo
		Lux	Pie candela	
Espacios públicos con sombras alrededor	A	20-30-50	2-3-5	Iluminación general en todos los espacios
Simple orientación visitas por periodos de corta duración	B	50-75-100	5-7,5-10	
Áreas de trabajo donde la tarea visual es ocasionalmente realizada	C	100-150-200	10-15-20	
Desarrollo de tareas visuales de contraste alto	D	200-300-500	20-30-50	Iluminancia en tareas
Desarrollo de tareas visuales de contraste mediano	E	500-700-1000	50-75-100	
Desarrollo de tareas visuales de contraste bajo	F	1000-1500-2000	100-150-200	
Desarrollo de tareas visuales de contraste bajo y tamaño muy pequeño por periodos prolongados de tiempo	G	2.000-3.000-5.000	200-300-500	Iluminancia en tareas, obtenida por la combinación de iluminación general y local (suplementaria)
Desarrollo de tareas visuales muy prolongadas y de exactitud	H	5.000-7.000-10.000	500-750-1000	
Desarrollo de tareas visuales muy especiales de extremado bajo contraste y pequeño tamaño	I	10.000-15.000-20.000	1000-1500-2.000	



Utilizando los valores mínimos de referencia específica en el Código Técnico de la Edificación

La Sección SU 4 del Documento Básico de Seguridad de Utilización (DBSU) recoge la siguiente clasificación:

Zona			Iluminación mínima Lux
Exterior	+ Exclusiva para personas	Escaleras	10
	+ Vehículos o mixtas	Resto de zonas	5
			10
Interior	+ Exclusiva para personas	Escaleras	75
	+ Vehículos o mixtas	Resto de zonas	50
			50

Potencia máxima instalada

La potencia instalada de iluminación no debe superar ciertos valores que se recogen en el CTE y se muestran a continuación de forma tabulada:

Uso del edificio	Potencia máxima instalada (W/m ²)
Administrativo	12
Aparcamiento	5
Comercial	15
Docente	15
Hospitalario	15
Restauración	18
Auditorios, teatros, cines	15
Residencial público	12
Otros	10
Edificios con nivel de iluminación superior a 600 lux	25



4.4.3. Justificación del alumbrado de emergencia

El servicio de seguridad de un edificio incluye el alumbrado de emergencia, la justificación de estos cálculos viene fundamentada por garantizar en caso de fallo de la alimentación general, la iluminación en locales y accesos hasta las salidas por posibles evacuaciones de público.

Como cualquier tipo de iluminación se adaptará a las características del local, siendo obligatorio su justificación en locales de pública concurrencia, talleres, garajes, zonas comunes de viviendas, escaleras de incendios y de evacuación de edificios o industrias.

Se puede justificar de manera manual:

$$I_L = E * S$$

Siendo:

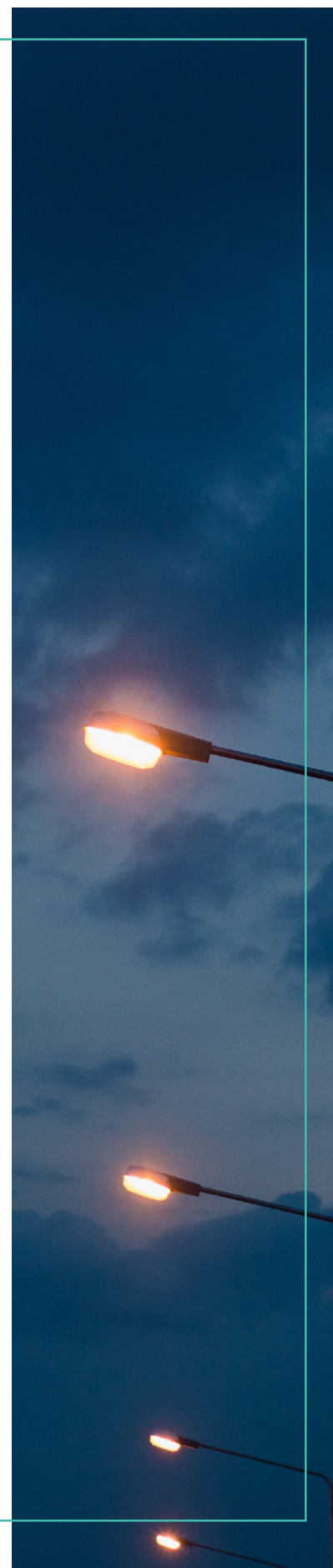
- > I_L =Intensidad luminosa (lm,lúmenes)
- > E =Nivel luminoso (lux,luxes)
- > S =Superficie (m²)

El nivel luminoso que se requiere en situaciones concretas viene dado por el REBT concretamente en su ITC-BT-28 y dependerá del tipo de alumbrado de emergencia:

- > **Alumbrado de evacuación.** El objetivo de este alumbrado es que se visualicen los medios y rutas de evacuación proporcionando al menos 1 lux en el eje de los pasos principales a nivel de suelo. Los cuadros de distribución e instalaciones de protección contra incendios serán de 5 lux.
- > **Alumbrado de ambiente o antipánico.** Se instalan con el objetivo de minimizar el riesgo de pánico proporcionando una iluminación de ambiente adecuada propiciando la identificación y acceso a rutas de evacuación y visualización de obstáculos con una iluminación horizontal mínima de 0,5 lux desde el suelo hasta 1 metro.
- > **Alumbrado de zonas de alto riesgo.** Otorgan seguridad a las personas que trabajan en actividades con riesgo alto de peligrosidad pudiendo interrumpir dicho trabajo por parte del operador y otros ocupantes del local a través de una iluminación mínima de 15 lux o 10 % de iluminancia normal (se tomará siempre el mayor valor).

4.4.4. Cálculos relativos a la eficiencia energética en alumbrado exterior

Este tipo de cálculos para alumbrado exterior se realizan generalmente a través de programas informáticos debido a su complejidad, estos softwares dividen la instalación en las partes necesarias y según las características intrínsecas de las luminarias a utilizar obtienen parámetros requeridos por el reglamento en cuestión y la calificación energética correspondiente.





4.4.5. Cálculos justificativos de la ventilación natural o forzada

La ventilación en un local ya sea natural o forzada se justificará teniendo en cuenta los siguientes parámetros:

Volumen o caudal de ventilación natural o de los extractores medido en m³/h o l/s.

Renovación del aire mínima establecida medida en renovaciones/horas o en m³/h·m².

Volumen de ventilación obtenido multiplicando la renovación mínima de aire por la superficie de la instalación.

Las instalaciones que cuenten con sistema de ventilación forzada deberán disponer obligatoriamente de dos extractores independientes por planta de modo que en caso de avería en uno de ellos el caudal de ventilación continúe.

El dimensionamiento del sistema de ventilación vendrá dado por el tamaño y características de la máquina extractora. Se recomienda alternancia en el arranque de los grupos de extracción con el objetivo de alargar la vida útil de los mismos.

Clasificación de locales con riesgo de incendio o explosión.

Se pueden incluir dentro del grupo de estos locales aquellas instalaciones que llevan asociado algún riesgo de incendio o explosión como garajes, gasolineras, talleres de vehículos, carpinterías, industrias químicas, etc.

Todas las instalaciones que se desarrollen en ese tipo de locales serán debidamente justificadas en el proyecto electro-técnico para restringir las zonas de peligro según lo marcado en el REBT en la ITC-BT-29:

Emplazamiento	Zona
Clase I Emplazamiento en los que hay o puede haber gases, vapores o nieblas explosivos o inflamables incluyendo los lugares en los que hay líquidos inflamables	Zona 0: atmósfera explosiva permanente. Peligro constante.
	Zona 1: atmósfera explosiva ocasional. Peligro potencial.
	Zona 2: No cabe contar con la formación de atmósfera explosiva. Peligro ocasional.
Clase II Comprende los emplazamientos en los que hay o puede haber polvo inflamable	Zona 20: atmósfera explosiva. Peligro constante.
	Zona 21: atmósfera explosiva ocasional. Peligro potencial.
	Zona 22: No cabe contar con la formación de atmósfera explosiva. Peligro ocasional.



 www.universae.com

